

PENJELASAN KODE PROGRAM STRUKTUR AWAL PROGRAM

Struktur Awal Program

program ATMLengkap;

uses crt;

- program ATMLengkap; → Nama program.
- uses crt; → Mengaktifkan library CRT (Cathode Ray Tube) untuk:
 - clrscr → membersihkan layar
 - pengaturan tampilan di console

2 Deklarasi Variabel

var

pin, pinBaru, saldo, pilihan: longint;

tarik, setor, transfer: longint;

i: integer;

benarPIN: boolean;

Penjelasan:

- longint → tipe data bilangan bulat besar.
- pin → menyimpan PIN asli (awal = 1234).
- pinBaru → input PIN saat login / ganti PIN.
- saldo → menyimpan jumlah uang (awal = 1.000.000).
- pilihan → menyimpan pilihan menu.
- tarik → jumlah tarik tunai.
- setor → jumlah setor tunai.
- transfer → jumlah transfer.
- i → variabel perulangan login.
- benarPIN → bernilai true jika login berhasil.

3 Prosedur StrukTransaksi

procedure StrukTransaksi(jenis: string; jumlah: longint);

Fungsi:

Menampilkan struk setelah transaksi berhasil.

Parameter:

- jenis → nama transaksi (Tarik Tunai / Setor / Transfer)
- jumlah → jumlah uang transaksi

Isi prosedur:

writeln('Jenis Transaksi : ', jenis);

writeln('Jumlah : Rp ', jumlah);

writeln('Sisa Saldo : Rp ', saldo);

⚠

Perlu

diperhatikan:

Prosedur ini bisa mengakses variabel saldo karena berada dalam scope global.

4 Inisialisasi Nilai Awal

saldo := 1000000;

pin := 1234;

benarPIN := false;

Artinya:

- Saldo awal 1 juta
 - PIN awal 1234
 - Status login belum berhasil
-

5 Sistem Login PIN (Maksimal 3 Kali)

for i := 1 to 3 do

Loop berjalan 3 kali.

Jika PIN benar:

if pinBaru = pin then

begin

 benarPIN := true;

 break;

end

- break; → menghentikan perulangan.
- Jika salah → tampilkan sisa percobaan:

writeln('PIN salah! Sisa percobaan: ', 3 - i);

Jika gagal 3 kali:

if not benarPIN then

Program menampilkan:

Kartu diblokir!

Lalu exit; → program berhenti.

6 Menu ATM (Repeat-Until Loop)

repeat

...

until pilihan = 6;

Artinya:

Program akan terus menampilkan menu sampai user memilih 6 (Keluar).

7 Validasi Pilihan Menu

while (pilihan < 1) or (pilihan > 6) do

Jika user memasukkan angka selain 1–6,
maka akan diminta input ulang.

Ini disebut validasi input menu.

8 Struktur CASE (Percabangan Menu)

case pilihan of

Digunakan untuk menentukan aksi berdasarkan pilihan.

- ♦ Menu 1: Cek Saldo

```
writeln('Saldo Anda: Rp ', saldo);  
Hanya menampilkan saldo.
```

- ♦ Menu 2: Tarik Tunai

Validasi:
if (tarik <= 0)
Tidak boleh nol atau negatif.
else if (tarik > saldo)
Tidak boleh melebihi saldo.
Jika valid:
saldo := saldo - tarik;
Saldo dikurangi.
Kemudian panggil:
StrukTransaksi('Tarik Tunai', tarik);

- ♦ Menu 3: Setor Tunai

Validasi hanya:
if (setor <= 0)
Jika valid:
saldo := saldo + setor;
Saldo bertambah.

- ♦ Menu 4: Transfer

Logika hampir sama dengan tarik tunai.
Jika berhasil:
saldo := saldo - transfer;

- ♦ Menu 5: Ganti PIN

if pinBaru < 1000 then
Artinya PIN minimal 4 digit.
Jika valid:
pin := pinBaru;
PIN lama diganti PIN baru.

- ♦ Menu 6: Keluar

Menampilkan pesan terima kasih.
Program berhenti karena kondisi:
until pilihan = 6;